Tratamento de Exceção

Orientação a Objetos – DCC025

2012.3

Exceções

- Definição
  - Uma exceção é uma indicação de um problema que ocorre durante a execução de um programa.
  - Representa uma situação que normalmente não ocorre e representa algo de estranho ou inesperado no sistema.

Exceções

- Tratamento de Exceções
  - Forma elegante e simples para tratamento de condições excepcionais
    - Entrada de dados inválida;
    - Falhas no tratamento de arquivos;
    - Falhas na comunicação entre processos;
    - Reativação de threads;
    - Erros aritméticos;
    - Estouro de limites de arrays;
    - etc.

Exceções

- Definição
  - O uso de exceções permite separar a detecção da ocorrência do seu tratamento
    - Códigos separados na implementação

Tratamento de Exceções

```
1  Realize uma tarefa
2  Se a tarefa anterior não tiver sido executada corretamente
3     Realize processamento de erro
4
5  Realize a próxima tarefa
6  Se a tarefa anterior não tiver sido executada corretamente
7     Realize processamento de erro
8
9 ...
10
```

Neste pseudocódigo, começamos realizando uma tarefa; depois testamos se essa tarefa foi executada corretamente. Se não tiver sido, realizamos processamento de erro. Caso contrário, continuamos com a próxima tarefa.

Essa forma de tratamento de erro funciona. Contudo, quais os problemas inerentes?

Tratamento de Exceções

```
...
codigoErro = 0;
operacao1;
if (!erro1) {          //teste a ocorrencia de um tipo de erro
    operacao2;         //não ocorreu o erro 1
    if (!erro2) {      //teste a ocorrencia de outro tipo de erro
        operacao3;     //não ocorreu o erro 2
        if (!erro3) { //outro tipo de erro: mais um teste
        ...            //não ocorreu o erro 3
        }
        else {
            codigoErro = -3;
        }
    } else {
        codigoErro = -2;
    }
} else {
    codigoErro = -1;
}
if (codigoErro < 0)
    trataErro(codigoErro); //tomar as medidas necessarias
    ...
```

Tratamento de Exceções

- Problemas
  - Legibilidade do código em si é ruim
  - Problemas em relação aos métodos
    - O tratamento dado a uma exceção em uma aplicação pode não ser o mesmo necessário considerando-se uma aplicação diferente. Neste caso, seria necessário alterar o código de tratamento. Isso limita a flexibilidade de se lidar com situações de exceção

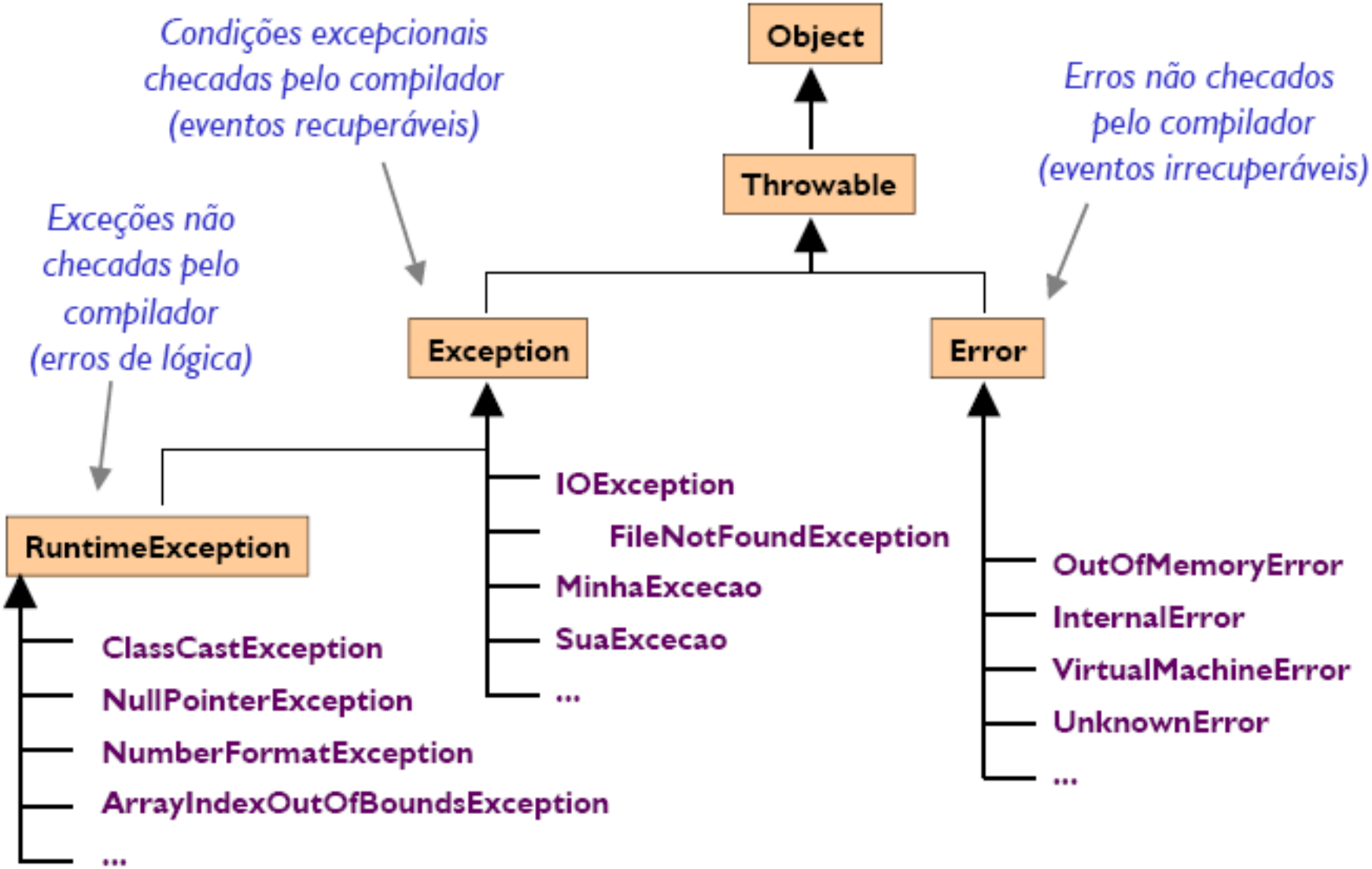
Tratamento de Exceções

```
...
try {
    operacao1;
    operacao2;
    operacao3;
} catch (erro1) {
  //tomar as medidas necessarias para a tratar o erro1
} catch (erro2) {
  //tomar as medidas necessarias para a tratar o erro2
} catch (erro3) {
  //tomar as medidas necessarias para a tratar o erro3
}
...
```

O código apresentado aqui é mais legível, manipulável e menos propenso a erros de programação que o anteriormente ilustrado

Tratamento em Java

Hierarquia


Condições excepcionais
checadas pelo compilador
(eventos recuperáveis)
Object
Erros não checados
pelo compilador
(eventos irrecuperáveis)
Throwable
Exceções não
checadas pelo
compilador
(erros de lógica)
Exception
Error
IOException
FileNotFoundException
MinhaExcecao
SuaExcecao
...
RuntimeException
OutOfMemoryError
InternalError
VirtualMachineError
UnknownError
...
ClassCastException
NullPointerException
NumberFormatException
ArrayIndexOutOfBoundsException
...

Herarquia

- RuntimeException e Error
  - Exceções não verificadas em tempo de compilação
  - Subclasses de Error não devem ser capturadas
    - São situações graves em que a recuperação é impossível ou indesejável
  - Subclasses de RuntimeException
    - Representam erros de lógica de programação
    - Devem ser corrigidos (podem, mas não devem ser capturadas)

Herarquia

- Exception
  - Exceções verificadas em tempo de compilação
    - Exceção à regra são as subclasses de RuntimeException
  - Compilador exige que sejam ou capturadas ou declaradas
    - Pelo método que potencialmente as provoca

Exceções não verificadas

- Mais fáceis de utilizar – ponto de vista do programador
  - Poucas regras impostas pelo compilador
  - (compilador não aplica verificações no método que a exceção não verificada é lançada)
  - Exemplo:

Tratamento de Exceção em Java

- Tipos de Erros
  - 1. Erros de lógica de programação
    - Ex: limites do vetor ultrapassados, divisão por zero
    - Devem ser corrigidos pelo programador

Tratamento de Exceção em Java

- Tipos de Erros
  - 2. Erros devido a condições do ambiente de execução
    - Ex: arquivo não encontrado, rede fora do ar, etc.
    - Fogem do controle do programador
    - Podem ser contornados em tempo de execução

Tratamento de Exceção em Java

- Tipos de Erros
  - 3. Erros graves onde não adianta tentar recuperação
    - Ex: falta de memória, erro interno do JVM
    - Fogem do controle do programador e não podem ser contornados

Tratamento de Exceção em Java

- Exceção
  - É um tipo de objeto que sinaliza que uma condição excepcional ocorreu
  - A identificação (nome da classe) é sua parte mais importante
  - Precisa ser criada com new e depois lançada com throw

Tratamento de Exceção em Java

```
IllegalArgumentException e = new
        IllegalArgumentException("Erro!");
throw e;  // exceção foi lançada!
```

Mais usual

```
throw new IllegalArgumentException("Erro!");
```

TE em Java

- Declaração throws
  - Uma declaração throws (observe o "s") declara que o método pode provocar exceções do tipo declarado Ou de qualquer subtipo
  - A declaração abaixo declara que o método pode provocar qualquer exceção
    - Public void m() throws Exception {...}
    - Nunca faça isto

Exceção

- O que acontece
  - Uma exceção lançada interrompe o fluxo normal do programa
    - O fluxo do programa segue a exceção
    - Se o método onde ela ocorrer não a capturar...
    - ... ela será propagada para o método que chamar esse método

Exceção

- O que acontece
  - Uma exceção lançada interrompe o fluxo normal do programa
    - ... e assim por diante
    - Se ninguém capturar a exceção, ela irá causar o término da aplicação
    - Se em algum lugar ela for capturada, o controle pode ser recuperado

Mecanismo Geral

Suponha um método qualquer (por exemplo, `main()`) que chama um método `g()`:

```
public static void main (String[] args) {
    ......
    ......
    g();
    ......
    ......
}
```

Método g() é chamado dentro do método main()

Suponha também que, de dentro de `g()`, o método `f()` seja chamado:

```
public void g() {
    ......
    ......
    f();
    ......
    ......
}
```

Método f() é chamado dentro do método g()

Mecanismo Geral

```
public void f() {
     if (<teste da condição de erro A>) {
        //constrói uma exceção da classe ExcecaoA e lança para quem chamou f()
        throw new ExcecaoA(....lista de argumentos...);

     else if (<teste da condição de erro B>) {
        //constrói uma exceção da classe ExcecaoB e lança para quem chamou f()
        throw new ExcecaoB(....lista de argumentos...);
     }

     else ....<testando outros possíveis erros e procedendo de forma similar>

     else {
          <comandos para processar f() em condições normais sem erro>
     }
}
```

Mecanismo Geral

```
public void f() {
     if (<teste da condição de erro A>) {
        //constrói uma exceção da classe ExcecaoA e lança para quem chamou f()
        throw new ExcecaoA(....lista de argumentos...);

     else if (<teste da condição de erro B>) {
        //constrói uma exceção da classe ExcecaoB e lança para quem chamou f()
        throw new ExcecaoB(....lista de argumentos...);
     }

     else ....<testando outros possíveis erros e procedendo de forma similar>

     else {
          <comandos para processar f() em condições normais sem erro>
     }
}
```

Agora o método f() não precisa mais determinar o que fazer quando cada caso de erro ocorrer.

Ele precisa apenas detectar que o caso de erro ocorreu. A partir daí, ele constrói, e "lança" para o método g() que o chamou, um objeto especial da classe Exception (ou de alguma subclasse).

De outro modo, teria que ser explicitamente definido no método f() o tratamento para o erro, que poderia ser imprimir uma mensagem

Captura de Exceções

```
public static void main (String[] args) {
      ......
      ......
      g();
      ......
      ......
}
```

Método g() é chamado dentro do método main()

```
public void g() {
      ......
      ......
      f();
      ......
      ......
}
```

Método f() é chamado dentro do método g()

Captura de Exceções

Gerado por

```
public void g() throws ExcecaoA {
    ......
    ......
    try{
      f();
    }
    catch(ExcecaoB exb){
      ....comandos para examinar a exceção referenciada por exb...
      ....comandos para tratar o erro B...
      ....................................
    }
    ......
    ......
}
```

Capturada/Tratada por

Exceções do tipo B são geradas pelo método f() e capturadas e tratadas pelo método g()

Captura de Exceções

Gerado por

```
public static void main (String[] args) {
     ......
     ......
     try{
        g();
     }
     catch(ExcecaoA exa){
        ....comandos para examinar a exceção referenciada por exa...
        ....comandos para tratar o erro A...
        ....................................
     }
     ......
     ......
}
```

Capturada/Tratada por

Exceções do tipo A são geradas pelo método g() e capturadas e tratadas pelo método main()

Captura de Exceções

```
public static void main (String[] args) {
     ......
     ......
     try{
       g();
     }
     catch(ExcecaoA exa){
        ....comandos para examinar a exceção referenciada por exa...
        ....comandos para tratar o erro A...
        ....................................
     }
     ......
     ......
}
```

Traduzindo:

Tente executar o método g(). Se algo der errado na execução do mesmo, então é gerado a exceção EXA do tipo ExcecaoA.
O objeto/excecao EXA é capturado pelo método main()

Captura de Exceções

```java
/**
 * Método para estabelecer conexão com banco de dados (MySQL)
 * @return conexão
 * @throws SQLException
 */
public static Connection getConnection() throws SQLException {

    try {
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
        connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/mlocation", "root", "admin");

    } catch(Exception e) {
        System.err.println("Exception: " + e.getMessage());
    }

    return connection;
}
```

Captura de Exceções

```
/**
 * Método para obter a conexão
 * @throws Exception
 */
public ImplTomcatCoordenadaDAO() throws Exception {
    try {
        this.connection = ConnectionFactory.getConnection();
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```

Captura de Exceções

```
public CoordenadaDAO criarCoordenadaDAO() {

    if ( tipo == TOMCAT ) {
        try {
            return new ImplTomcatCoordenadaDAO();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    return null;
}
```

Try e Catch

- Try
  - O bloco try "tenta" executar um bloco de código que pode causar exceção
  - Deve ser seguido por
    - Um ou mais blocos catch(TipoDeExcecao ref)
    - E/ou um bloco finally

Try e Catch

- Catch
  - Blocos catch recebem tipo de exceção como argumento
  - Se ocorrer uma exceção no try
    - Ela irá descer pelos catch até encontrar um que declare capturar exceções de uma classe ou superclasse da exceção. Apenas um dos blocos catch é executado

Try e Catch

é usada para indicar um bloco de código que possa ocorrer uma exceção.

```
public static void main (String[] args) {
     ......
     ......
     try{
        g();
     }
     catch(ExcecaoA exa){
        ....comandos para examinar a exceção referenciada por exa...
        ....comandos para tratar o erro A...
        ....................................
     }
     ......
     ......
}
```

Serve para manipular as exceções
Tratar o erro

Finally

- Finally
  - É opcional
  - Pode ser usado para liberar recursos adquiridos no bloco try
    - Ex: fechar um arquivo que foi aberto
    - Ex: encerrar uma conexão com um banco de dados

Finally

- Finally
  - OBS: quando ocorre um erro, o método aborta sua execução e não volta mais de onde parou. Se um arquivo foi aberto, ele não será fechado. Se uma conexão for aberta, ela não será encerrada.

Try/Catch/Finally

```
try {
    Bloco de instruções ..
}
catch (instância de uma subclasse de Exception) {
    Bloco de instruções ..
}
finally {
    Bloco de instruções ..
}
```

Try/Catch/Finally

```
try {
  // Código que pode gerar uma exceção
}
```

```
catch (UmTipoDeExcecao excecao1) {
  // Código para processar a exceção
}
```

```
catch (OutroTipoDeExcecao excecao2) {
  // Código para processar a exceção
}
```

```
finally {
  // Código que sempre será executado
}
```

Try/Catch/Finally

A execução começa no início do bloco

Não ocorrendo uma exceção, o bloco Finally é executado após a execução do bloco Try. Havendo um return no bloco Try, o Bloco Finally sempre será executado antes da saída do método Try

Se não houver return no bloco Try nem no bloco Finally, a execução continua com o código após o bloco Finally

```
try {
  // Código que pode gerar uma exceção
}

catch (UmTipoDeExcecao excecao1) {
  // Código para processar a exceção
}

catch (OutroTipoDeExcecao excecao2) {
  // Código para processar a exceção
}

finally {
  // Código que sempre será executado
}
```

Try/Catch/Finally

A execução começa no início do bloco

A execução é interrompida no ponto onde foi gerado a exceção. O controle passa para o bloco catch que irá capturá-la

O bloco finally será executado logo após o bloco catch

A execução continua com o código após o bloco Finally, caso não exista return

```
try {
  // Código que pode gerar uma exceção
}

catch (UmTipoDeExcecao excecao1) {
  // Código para processar a exceção
}

catch (OutroTipoDeExcecao excecao2) {
  // Código para processar a exceção
}

finally {
  // Código que sempre será executado
}
```

Exemplo

```
class Vetor13e1f {

  public static void main(String[] a) {
     int[] vet = new int[3];
     try {
       for (int c=0; c<4; c++) vet[c] = 0;
     } catch (Exception e) {
       System.out.println("Houve um erro geral! Tratando ..");
     } finally {
       System.out.println("Finalmente! Liberando recursos ..");
     }
     System.out.println("Fim do programa.");
  }

}
```

```
Houve um erro geral! Tratando ..
Finalmente! Liberando recursos ..
Fim do programa.
```

Try e Catch

```
try {
    ... instruções ...
} catch (TipoExcecao1 ex) {
    ... faz alguma coisa ...
} catch (TipoExcecao2 ex) {
    ... faz alguma coisa ...
} catch (Exception ex) {
    ... faz alguma coisa ...
}

... continuação ...
```

Try e Catch

- Observações
  - O bloco try não pode aparecer sozinho
    - Deve ser seguido por pelo menos um catch ou por um finally
  - O bloco finally contém instruções que devem se executadas
    - Independentemente da ocorrência ou não de exceções

Finally

```
try {
  // instruções: executa até linha onde ocorrer exceção
} catch (TipoExcecao1 ex) {
   // executa somente se ocorrer TipoExcecao1

} catch (TipoExcecao2 ex) {
   // executa somente se ocorrer TipoExcecao2
} finally {
   // executa sempre ...
}

// executa se exceção for capturada ou se não ocorrer
```

Capturando erros

```
class Teste {
    public static void main(String[] args) {
        Conta c = new Conta();

        try {
            c.deposita();
        } catch (IllegalArgumentException e) {
            System.out.println("Houve um erro ao depositar");
        }
    }
}
```

```
class Teste {
    public static void main(String[] args) {
        Conta c = new Conta();

        try {
            c.deposita();
        } catch (IllegalArgumentException e) {
            System.out.println("Houve uma IllegalArgumentException ao depositar");
        } catch (SQLException e) {
            System.out.println("Houve uma SQLException ao depositar");
        }
    }
}
```

Problema

- Problema
  - Não tratar exceções e simplesmente declará-las em todos os métodos evita trabalho, mas torna o código menos robusto. Mas o pior que um programador pode fazer é capturar exceções e não fazer nada, permitindo que erros graves passem despercebidos e causem problemas dificílimos de localizar no futuro.

NUNCA *escreva o seguinte código:*

```
try {
// .. código que pode causar exceções
} catch (Exception e) {}
```

Problema

- Problema grave
  - Ele pega até NullPointerException, e não diz nada.
  - O programa trava ou funciona de modo estranho
  - Ninguém saberá a causa a não ser que mande imprimir o valor de **e**

Criando Exceções

Modelando Exceções

```
1  public class Classe1{
2
3      public int div(int a, int b){
4          return a/b;
5      }
6  }
```

O que acontecerá se o método “div” for chamado passando-se o parâmetro “b”como “0” ?

Modelando Exceções

- Criar Exceção
  - Basta estender java.lang.Exception:
    - class NovaExcecao extends Exception {}
  - Não precisa de mais nada. O mais importante é:
    - Herdar de Exception
    - Fornecer uma identificação diferente
  - Bloco catch usa nome da classe para identificar exceções.

Modelando Exceções

```
1 public class DivByZero extends Exception {
2
3     public String toString(){
4         return "Division By Zero";
5     }
6
7 }
```

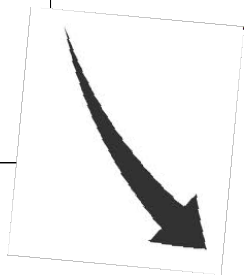
Modelando Exceções

```
1  public class DivByZero extends Exception {
2
3      public String toString(){
4          return "Division By Zero";
5      }
6
7  }
```

```
1  public class Classe1{
2
3      public int div(int a, int b) throws DivByZero{
4
5          if(b==0){
6              throw new DivByZero();
7          }
8
9          return a/b;
10     }
11 }
```

Modelando Exceções

```
1  public class Classe1{
2
3      public int div(int a, int b){
4          return a/b;
5      }
6  }
```



Alterando a classe

```
1  public class Classe1{
2
3      public int div(int a, int b) throws DivByZero{
4
5          if(b==0){
6              throw new DivByZero();
7          }
8
9          return a/b;
10     }
11 }
```

Modelando Exceções

Throws: usado na definição de um método para dizer que o mesmo dispara exceções de algum tipo

```
1  public class Classe1{
2
3      public int div(int a, int b) throws DivByZero{
4
5          if(b==0){
6              throw new DivByZero();
7          }
8
9          return a/b;
10     }
11 }
```

Throws deve indicar os tipos de exceções ele pode retornar

Throw: comando usado para, literalmente, lançar a exceção

Modelando Exceções

```
1  public class Teste {
2
3      public static void main(String args[]){
4
5          Classe1 cl1 = new Classe1();
6
7          try{
8
9              int resultado = cl1.div(10, 0);
10             System.out.println(resultado);
11
12         } catch (DivByZero e){
13             System.out.println(e);
14         }
15     }
16 }
```

Bloco TRY/CATCH

Tenta executar o que está definido no bloco TRY. Se não executar (por algum erro), então execute o bloco CATCH

Modelando Exceções

```
1  public class Teste {
2
3      public static void main(String args[]){
4
5          Classe1 cl1 = new Classe1();
6
7          try{
8
9              int resultado = cl1.div(10, 0);
10             System.out.println(resultado);
11
12         } catch (DivByZero e){
13             System.out.println(e);
14         }
15     }
16 }
```

Problems | Javadoc | Declaration | Console | Progress

```
<terminated> Teste [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_21\jre\bin\
Error: Division By Zero
```

Modelando Exceções

```
1  public class Teste {
2
3      public static void main(String args[]){
4
5          Classe1 cl1 = new Classe1();
6
7          try{
8
9              int resultado = cl1.div(10, 2);
10             System.out.println(resultado);
11
12         } catch (DivByZero e){
13             System.out.println(e);
14         }
15     }
16 }
```

Problems | Javadoc | Declaration | Console | Progress

<terminated> Teste [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_21\jre\bin\ja

5